



UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

Tema 1: Introducción al cálculo matricial

Álvaro Luque Sánchez
Departamento de Matemáticas

Grado en Ingeniería Mecánica
Curso 25-26

Contenidos

- 1 Definición y propiedades
- 2 Operaciones con matrices
- 3 Matrices escalonadas. Eliminación de Gauss
- 4 Determinante y rango
- 5 Matriz inversa

Definición de matriz

Dado un cuerpo $\mathbb{K}$, una matriz de orden $m \times n$ es una “caja” de m filas y n columnas de la forma:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

donde todos los elementos pertenecen a $\mathbb{K}$. Al conjunto de matrices de orden $m \times n$ sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ se denota por $\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$.

- De forma genérica, denotamos al elemento situado en la fila i y la columna j como a_{ij} .
- Decimos que dos matrices A y B son **iguales** si tienen el mismo orden y todos sus elementos son iguales, es decir, $a_{ij} = b_{ij}, \forall i, j$.

Nomenclatura. Matrices especiales

- Matriz **fila** de orden n : matriz de orden $1 \times n$.
- Matriz **columna** de orden m : matriz de orden $m \times 1$.
- Matriz **cuadrada**: tiene el mismo número de filas y columnas (orden $n \times n$).
- Dada una matriz cuadrada A , los elementos a_{ij} constituyen su **diagonal principal**.
- Matriz **diagonal**: matriz cuadrada cuyos únicos elementos no nulos están en la diagonal principal.
- Matriz **triangular superior**: matriz cuadrada en la que los elementos por **debajo** de la diagonal principal son nulos.
- Matriz **triangular inferior**: matriz cuadrada en la que los elementos por **encima** de la diagonal principal son nulos.
- Matriz **identidad de orden n** (I_n): matriz diagonal cuyos elementos no nulos son 1.

Contenidos

- 1 Definición y propiedades
- 2 Operaciones con matrices
- 3 Matrices escalonadas. Eliminación de Gauss
- 4 Determinante y rango
- 5 Matriz inversa

Operaciones básicas (I)

Suma de matrices

Dadas dos matrices $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$, ambas de orden $m \times n$, la matriz **suma** es aquella dada por

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

La suma o resta de matrices de distinto orden **no está definida**.

Propiedades

- 1 Asociativa: $A + (B + C) = (A + B) + C$.
- 2 Conmutativa: $A + B = B + A$
- 3 Elemento neutro: Existe la **matriz nula** 0 tal que $A + 0 = 0 + A = A$.
- 4 Elemento inverso: $\forall A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, existe $-A$ de manera que $A + (-A) = 0$.

Multiplicación por un escalar

Dada una matriz $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ y un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, se define la matriz λA como la matriz de orden $m \times n$ dada por

$$\lambda A = (\lambda a_{ij})$$

Propiedades

- 1 Distributiva respecto a la suma de escalares:
 $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}).$
- 2 Distributiva respecto a la suma de matrices:
 $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}).$
- 3 Pseudoasociativa: $(\lambda \mu)A = \lambda(\mu A), \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}).$

Operaciones básicas (III)

Producto de matrices

Dadas las matrices $A = (a_{ij})$ de orden $m \times p$ y $B = (b_{ij})$ de orden $p \times n$, la matriz **producto** $C = AB$ es la matriz de orden $m \times n$ cuyos elementos vienen dados por

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj}$$

Propiedades

- ① Asociativa: $A(BC) = (AB)C$, $\forall A, B, C \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$
- ② Elemento neutro: dada $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, $I_m A = A I_n = A$.
- ③ Distributiva: dadas $A, B, C \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$,
 - $A(B + C) = AB + AC$
 - $(A + B)C = AC + BC$
- ④ $\lambda(AB) = (\lambda A)B$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $\forall A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$.

El producto de matrices, en general, **no es conmutativo**, $AB \neq BA$.

Matriz traspuesta

Dada una matriz $A = (a_{ij})$ de orden $m \times n$, su **matriz traspuesta**, de orden $n \times m$, viene dada por

$$A^t = (a_{ji})$$

- Si $A^t = A$, decimos que es **simétrica**.
- Si $A^t = -A$, decimos que es **antisimétrica**.

Propiedades

- 1 $(A + B)^t = A^t + B^t, \forall A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}).$
- 2 $(\lambda A)^t = \lambda A^t, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}).$
- 3 $(AB)^t = B^t A^t, \forall A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}).$
- 4 $(A^t)^t = A, \forall A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}).$

Contenidos

- 1 Definición y propiedades
- 2 Operaciones con matrices
- 3 Matrices escalonadas. Eliminación de Gauss**
- 4 Determinante y rango
- 5 Matriz inversa

Matrices escalonadas (reducidas)

Pivote

Dada una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, llamaremos **pivote** de una fila al primer elemento no nulo de dicha fila, si es que hay alguno.

Matriz escalonada por filas

Diremos que una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ es **escalonada por filas** si se cumplen las siguientes condiciones:

- 1 Si A tiene filas nulas, éstas están agrupadas en la parte inferior de la matriz
- 2 El pivote de cada fila no nula es 1.
- 3 El pivote de cada fila no nula está a la derecha del pivote de la fila anterior.
- 4 Los elementos que aparecen en la misma **columna** que el pivote de una fila y por debajo de él son todos nulos.

Diremos que A es **escalonada reducida por filas** si **todos** los elementos que aparecen en la misma columna que un pivote son nulos.

Matrices escalonadas: Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{2} & 0 & 0 & 5 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & -2 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 & 5 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & -2 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 & 5 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & -2 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 & 5 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & -2 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 \end{pmatrix}$$

Eliminación de Gauss y Gauss-Jordan

- Transformación de cualquier matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ en una **matriz escalonada**, transformando sus filas.
- Las transformaciones permitidas son:
 - 1 Intercambiar dos filas.
 - 2 Sumar a una fila otra fila multiplicada por un número.
 - 3 Multiplicar una fila por un número distinto de cero.
- La eliminación de **Gauss-Jordan** consiste en transformar una matriz cualquiera en una matriz escalonada **reducida**.
- La matriz escalonada reducida obtenida a través de Gauss-Jordan es **única**.

Ejemplo

Encontrar la forma escalonada reducida de la matriz A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \end{pmatrix}$$

Matrices elementales

- Las transformaciones elementales pueden expresarse en forma matricial.
- De este modo, la eliminación de Gauss o Gauss-Jordan puede verse como el resultado de multiplicar la matriz original por otras, llamadas elementales.

Matriz elemental

Se denomina **matriz elemental** E a aquella que se obtiene aplicando a la matriz identidad I_n una única transformación de las permitidas en el método de Gauss-Jordan.

Ejemplos de matrices elementales

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$F_2 \leftrightarrow F_3 \quad F_2 \rightarrow -2F_1 + F_2 \quad F_3 \rightarrow -F_3$$

Contenidos

- 1 Definición y propiedades
- 2 Operaciones con matrices
- 3 Matrices escalonadas. Eliminación de Gauss
- 4 Determinante y rango**
- 5 Matriz inversa

Determinantes (I)

- Toda matriz **cuadrada** A puede ser asociada con un número real llamado determinante, notado como $\det(A)$ o $|A|$.
- Dada una matriz A cuadrada de orden 2, se calcula su determinante como

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

- Para matrices de orden n , podemos usar el denominado **desarrollo de Laplace** del determinante.

Desarrollo de Laplace

Dada una matriz $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ y siendo $\alpha_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ el **ij -ésimo menor adjunto** de A , donde A_{ij} es la matriz de orden $n - 1$ resultante de eliminar la fila i y columna j de la matriz A ; el determinante de A se calcula como:

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n a_{1k} \alpha_{1k} = a_{11} \alpha_{11} + \cdots + a_{1n} \alpha_{1n}$$

Determinantes (II)

- Existen ciertas propiedades del determinante que simplifican su cálculo.
- Dichas propiedades están relacionadas con las transformaciones elementales del método de Gauss:
 - 1 Cuando intercambiamos dos filas, el determinante **cambia de signo**.
 - 2 Si sumamos a una fila otra fila multiplicada por un número, el **determinante no cambia**.
 - 3 Si multiplicamos una fila por un número distinto de cero, el **determinante queda multiplicado por dicho número**.
- El determinante de una **matriz triangular** (superior o inferior) es el producto de los elementos diagonales.

Ejemplo

Calcular el determinante de la matriz A por adjuntos y utilizando el método de Gauss primero, aplicando las propiedades pertinentes:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Además de las propiedades relativas a las transformaciones elementales, existen otras propiedades interesantes de los determinantes.

Algunas propiedades del determinante

- 1 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, $\forall A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$.
- 2 $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$.
- 3 $\det(A^t) = \det(A)$.
- 4 Si $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ tiene dos filas o columnas iguales, o linealmente dependientes, su determinante es cero.

Dependencia e independencia lineal

Sea $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Decimos que las filas $F_{i_1}, F_{i_2}, \dots, F_{i_k}$ son **linealmente dependientes** si podemos escribir una de ellas como combinación lineal de las otras, es decir,

$$F_{i_1} = \lambda_2 F_{i_2} + \dots + \lambda_k F_{i_k},$$

donde $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ no son todos nulos, o bien alguna de las filas es nula. De lo contrario, decimos que son **linealmente independientes**.

Rango de una matriz

Dada una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, su **rango**, denotado como $rg(A)$, es el número máximo de filas linealmente independientes de A .

Rango: propiedades

- Dada $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, entonces $\boxed{rg(A) \leq \min(m, n)}$.
- Las transformaciones elementales de filas no cambian el rango de una matriz.
- El rango de una matriz escalonada es igual al número de filas **no nulas**.

Resultado importante

Dada una matriz $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$, su rango es el número de filas no nulas de la matriz escalonada asociada, obtenida a través del método de eliminación de Gauss.

Relación entre determinante y rango

Sea $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$. Entonces, $\det(A) = 0$ **si y solo si** $rg(A) < n$.

Contenidos

- 1 Definición y propiedades
- 2 Operaciones con matrices
- 3 Matrices escalonadas. Eliminación de Gauss
- 4 Determinante y rango
- 5 Matriz inversa

Noción de matriz inversa

- Cuando introducimos el producto de matrices, no comentamos la existencia de **elementos inversos**.
- Dada una matriz $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$, su inversa debe ser otra matriz, B , tal que $AB = BA = I_n$.
- Cuando B existe, la notamos como A^{-1} y decimos que A es **regular** o **invertible**.
- Si no existe, decimos que A es **singular** o **no invertible**.
- La matriz inversa **no está definida** para matrices **no cuadradas**.
- Si existe, la inversa de una matriz es **única**.

Importante

Sea $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$. A es singular **si y solo si** $\det(A) = 0$.

Cálculo de matrices inversas (I)

- Existen diversas maneras de calcular la inversa de una matriz.
- Cuando el orden de una matriz es pequeño ($n = 2, 3$), se puede calcular fácilmente a través de los **adjuntos** α_{ij} .

Cálculo de la inversa por adjuntos

Sea $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ con $\det(A) \neq 0$. Entonces su inversa A^{-1} viene dada por

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^t,$$

donde C es la **matriz de cofactores** de A , cuyos elementos c_{ij} son los adjuntos α_{ij} :

$$c_{ij} = \alpha_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$$

Cálculo de matrices inversas (II)

- Las **matrices elementales** proporcionan otro método de cálculo de la inversa de una matriz.
- Todas las matrices elementales son invertibles y sus inversas son también matrices elementales.

Resultado

Sea $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ una matriz que puede reducirse a la identidad I_n por medio de un número finito de transformaciones elementales con matrices $E_1, E_2, \dots, E_n$. Entonces, A es invertible y $A^{-1} = E_n E_{n-1} \dots E_2 E_1$.

- En la práctica, este resultado se aplica escribiendo una matriz ampliada $(A|I_n)$ y aplicando transformaciones elementales a ambas matrices.
- Cuando lleguemos a transformar A en I_n , la matriz que queda a la derecha será su inversa.

Propiedades de la inversa

Hay algunas propiedades de la inversión de matrices que son interesantes:

- 1 Dadas $A, B \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ regulares, el producto AB es regular y su inversa es $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- 2 Si A es invertible, entonces A^t es invertible y $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.
- 3 En cuanto al determinante, se cumple $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

Por otro lado, y a modo de resumen, conviene saber que las siguientes condiciones son **equivalentes**:

- 1 $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ es invertible.
- 2 $\det(A) \neq 0$.
- 3 $rg(A) = n$.
- 4 A es un producto de matrices elementales.
- 5 La matriz escalonada reducida por filas correspondiente a A es la identidad I_n .

Spiderman

